

AIによる画像分類を用いた MDF のレーザ加工異常検出の試み

大和大学 ○増田 貴一, 黒川 広大, 佐藤 敦, 前田 陽一郎

1. 緒論

MDF（中質繊維板）は、木材を繊維状にほぐして板状に形成したものであり、エコ素材として注目されている¹⁾。レーザ加工は、レーザ光線によって加工物を融解・蒸発させる加工法であり、MDF に対して精密加工できる。しかしながら、MDF の表面には「ヤニの付着」や「焦げ」が出てしまう。加工品質は、レーザの照射点へ圧縮空気を吹き付けるエアアシストによってある程度向上するが、騒音や粉塵の飛散等が生じる²⁾。

近年、AI（人工知能）が技術的な成長を遂げている。ヤニの付着や焦げ等を AI によって検出できれば、クリーンで静かな環境において異常のないレーザ加工を実現できる可能性がある。

本研究の目的は、教師あり機械学習による画像分類を適用し、MDF のレーザ加工において生じるヤニの付着や焦げの検出を試みることである。

2. 研究方法

図 1 に実験装置の概要図、表 1 にレーザ加工条件を示す。この実験装置は、レーザ彫刻機（Shenzhen Guangchuangfeng Technology 社製、Laser Tree K1 Mini）により、一般的に市販されている MDF 板表面をレーザ加工するものである。加工中、USB 顕微鏡（サンワサプライ社製、400-CAM056）により、波長 470 nm 以上の光を透過する短波長カットフィルタ（朝日分光社製、LVX470）を通して加工部周辺を撮影する。撮影角度は、水平面に対して約 45° とした。レーザ加工は、加工長さ 120 mm の直線とし、パスの数（加工の繰返し回数）を 1 回とした。

本研究では、レーザ彫刻機メーカーのユーザーマニュアルに記載の MDF 材の彫刻条件を適切な加工条件、切断条件を異常な加工条件とする。ただし、いずれも焦点位置は MDF 板表面であり、MDF 板の底面を貫通しない加工とする。ユーザーマニュアルに基づく MDF 材の彫刻条件と切断条件を表 2 に示す。

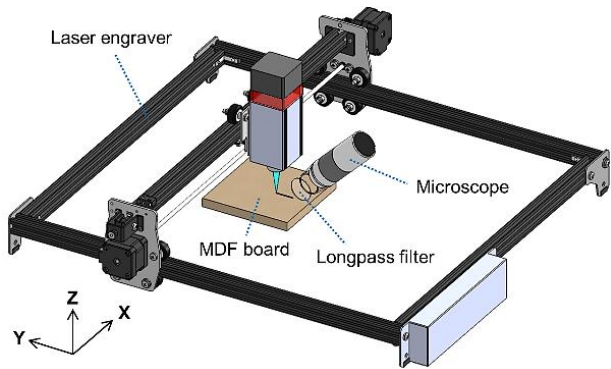


Fig. 1 Overview of experimental setup

Table 1 Laser processing condition

Workpiece material	MDF
Laser type	Blue diode laser
Wavelength	450 nm (±10 nm)
Laser optical power	10 W (±1 W)
Working focus	45 mm
Oscillation form	Continuous wave
Spot size	0.08*0.1 mm

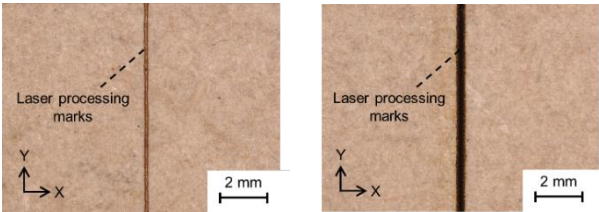
Table 2 Processing settings based on user manual

Engraving settings	
Laser scan speed	100 mm/s
Power	80 %
Cutting settings	
Laser scan speed	4 mm/s
Power	100 %

本研究では、Microsoft 社が提供する機械学習サービスの Azure AI Custom Vision を使用し、画像分類することで焦点距離の異常を判断する。Azure AI Custom Vision の内部構造は明示されていないが、Microsoft 社のホームページから畳み込みニューラルネットワークを基盤としたディープラーニングモデルと推察される。本研究におけるレーザ加工異常検出では、まず彫刻条件と切断条件で各 2 回加工し、加工中と加工開始点への復帰につき等間隔に 15 枚の画像を抽出（各 60 枚）する。次に、Azure AI Custom Vision へ抽出した画像を送信し、画像分類モデルを構築する。最後に、加工中と加工後（加工開始点への復帰）に加工痕の中央部を図 1 の USB 顕微鏡で撮影した画像をモデルへ入力し、2 クラス分類する。

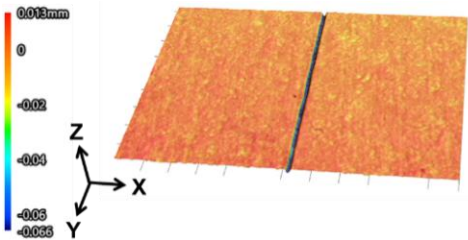
3. 各条件における加工特性

彫刻条件と切断条件において、加工表面の外観を比較した結果を図 2 に示す。また、各条件で加工表面の三次元形状を比較した結果を図 3 に示す。いずれも加工痕中央部をワンショット 3D 形状測定機（キーエンス社製、VR-5000）により測定している。

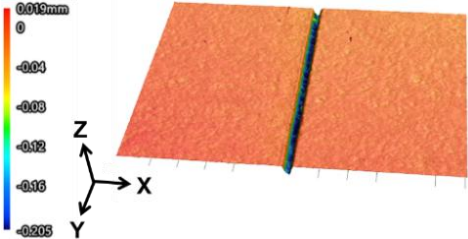


(a) Engraving conditions (b) Cutting conditions

Fig. 2 Observations of laser-processed surface



(a) Engraving conditions



(b) Cutting conditions

Fig. 3 Three-dimensional shape of laser-processed surface

図 2(a)より、彫刻条件では加工痕表面が褐色であることがわかる。一方、切断条件では、図 2(b)のように加工痕がより太く黒色となっている。要因として、彫刻条件ではレーザー走査速度が切断条件の 25 倍であり、レーザー出力が切断条件の 80 %に低減されているため、入熱が小さいことが考えられる。図 3 を見ると、最大加工深さが彫刻条件で約 0.07 mm、切断条件で約 0.21 mm であり、彫刻条件は 3 倍ほど深い加工痕である。

4. レーザ光が検出率に及ぼす影響

彫刻条件を正常な加工 (Good)、切断条件を異常な加工 (Bad) とした画像分類モデルの評価結果を図 4 に示す。また、図 4 のモデルで加工中及び加工後の画像を 2 クラス分類し、正常な加工である確率を出力した結果を図 5 に示す。実用性の観点から、Quick Training (短時間・低コストで学習するモード) とし、モデルを General (compact) [S1] (汎用用途の軽量版モデル (第 1 世代)) とした。この確率以上なら〇〇とする確率しきい値は、50 %とした。

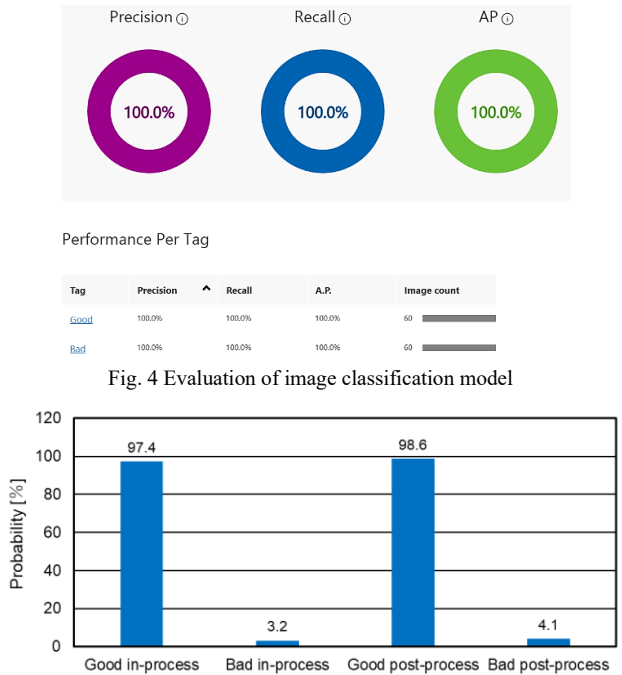


Fig. 4 Evaluation of image classification model

Fig. 5 Image classification probabilities for in-process and post-process

図 4 を見ると、Precision (適合率)、Recall (再現率)、AP (適合率と再現率のバランスを取った指標) すべてが 100 %であり、良いモデルのように思われる。しかし、データがほぼ同じあるいは同じ場合に生じる過学習の可能性がある。過学習は起こり得る自然な特性であり、モデルの表現力の副作用とも言える。100 %の精度は、偏った小さなデータセット上でのみ達成されている可能性があり、データの多様性不足が懸念される。図 5 より、加工中及び加工後に関わらず正常な加工を 98 %程度、異常な加工を 4 %程度として分類できていることがわかる。このように、画像分類モデルに過学習の懸念があるが、理想的な結果が得られている。

5. オクルージョン解析による画像分類モデルの検証

Azure AI Custom Vision の内部構造は公開されていないが、モデルが入力画像のどこに注目しているかはオクルージョン解析により調査できる。オクルージョン解析は、ディープラーニングのモデルが入力画像のどこを重要視して予測をしているかを調べる手法である。基本的な考え方は、まず入力画像の一部を隠し、入力画像内で隠す箇所をずらしながらモデルに入力する。そして、隠したときのモデルの出力変化を記録する。出力が大きく変化した部分は、モデルにとって重要な箇所である。前章図 4 の画像分類

モデルに対し、画像を入力した際のオクルージョン解析結果 (感度マップ) を表 3 に示す。感度マップでは、青から赤に近づくほど、モデルが正常な加工と判断する際に注目している箇所である。

表 3 を見ると、加工中と加工後の両方において、感度マップではレーザー加工箇所以外の母材表面も重視している。また、加工中・加工後ともに異常な加工 (Bad) では、レーザー加工箇所と母材表面の境界が赤色となっている。よって、画像分類モデルは焦げを検出できる可能性があると考えられる。表中の感度マップすべてを見比べると、いずれも分布が大きく異なっている。この分布の違いが、前章図 5 のような理想的な結果につながったと考えられる。通常、深層学習では取得した画像を学習データと評価データに分ける。そして、学習データで学習した後、評価データで性能評価する。今後の課題は、得た画像を分けて学習し、学習結果と評価結果の差から本当に過学習が生じているか検証することである。

Table 3 Occlusion analysis results for in-process and post-process

In-process		
Classification	Input image	Analysis results
Good		
Bad		
Post-process		
Classification	Input image	Analysis results
Good		
Bad		

6. 結論

- 本研究の実験条件において、以下のことが明らかとなった。
- (1) 多様性に乏しく限定的な学習データにより、構築した画像分類モデルに過学習が懸念される。
 - (2) 本手法において、画像分類モデルは加工箇所以外の領域も重要視しており、より高倍率な撮影が必要と考えられる。
 - (3) AI による画像分類を用いることで、MDF のレーザー加工における焦げを検出できる可能性がある。

謝辞

本研究は、公益財団法人 小川科学技術財団の助成を受けたものです。

参考文献

1) T. C. Lee et al.: An overview on development of environmental friendly medium density fibreboard, Materials Today: Proceedings, Vol. 29, Part 1, pp. 52–57, 2020.

2) H. A. Eltawahni et al.: Investigating the CO₂ laser cutting parameters of MDF wood composite material, Optics & Laser Technology, Vol. 43, No. 3, pp. 648–659, 2011.